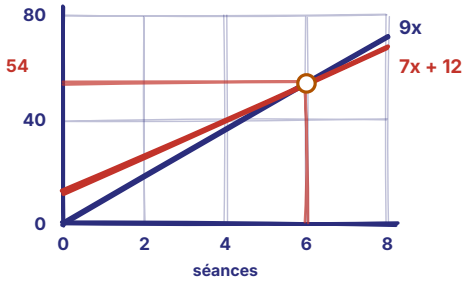
Chapitre 7 · Algèbre et analyse · fonctions

Fonctions linéaires et affines

f(x) = ax, f(x) = ax + b, droites, comparer deux tarifs

Ce chapitre dans l'appli



A : 9 € la séance
A(x) = 9x

B : carte 12 € + 7 €
B(x) = 7x + 12

à 6 séances : 54 € pour les deux

La scène Cinéma · Pop-corn · Abonnement

Un seau de pop-corn coûte **4 €**. Combien coûtent 3 seaux ? Une carte de cinéma coûte **12 €** puis **7 €** la séance : à partir de combien de séances est-elle plus avantageuse que **9 €** la séance ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Le plan du chapitre

A **La fonction linéaire**
1. La fonction linéaire f(x) = a × x · 2. Tracer la droite d'une fonction linéaire

B **La fonction affine**
3. La fonction affine f(x) = a × x + b

C **Comparer deux formules**
4. Comparer deux formules

Dans ce chapitre

- Je saurai écrire et utiliser une fonction linéaire f(x) = a × x.
- Je saurai tracer la droite d'une fonction linéaire et lire une image.
- Je saurai utiliser une fonction affine f(x) = a × x + b, lire a et b.
- Je saurai comparer deux formules avec un graphique et un calcul.

Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Proportionnalité* : tu as calculé un prix à partir du prix d'un objet : 3 objets à 4 € coûtent 12 €.
- Collège *Repérage* : tu as placé des points dans un repère avec une abscisse et une ordonnée.

Exemple du collège · Au collège : 3 seaux à 4 € coûtent 3 × 4 = 12 €.

AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on écrit la formule f(x) = 4 × x, on trace la droite et on compare deux tarifs avec une équation ou un graphique.

✅ CE QUI RESTE

- Multiplier un prix par une quantité.
- Placer un point dans un repère.

➕ CE QUI CHANGE

- On écrit une formule avec x.
- On trace une droite avec des lignes de lecture.
- On compare deux formules pour choisir la moins chère.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Comparer deux devis, un tarif avec abonnement et un tarif sans abonnement, ou calculer le prix d'une quantité de pièces.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Le prix des seaux de pop-corn

Seaux de pop-corn x	Prix f(x) (€)
1	5
2	10
3	15
4	20
5	25

Un seau de pop-corn a un prix fixe : le prix est f(x) = a × x.

1. Quel est le prix de 2 seaux, en euros ?

_____

2. Quel est le coefficient a de la fonction ?

_____

3. Calcule f(7), le prix de 7 seaux, en euros.

_____

4. La droite de cette fonction passe par :
☐ l'origine (0 ; 0) ☐ le point (0 ; 5)

5. Avec 50 €, combien de seaux peut-on acheter ?

_____

1 Lire un tableau de valeurs

je me rappelle · Fonctions et graphiques

Voici des temps de passage de Bolt (Berlin 2009). L'image se lit dans la ligne du bas, l'antécédent dans la ligne du haut.

d (m)	20	50	60	90	100
t (s)	2,88	5,47	6,29	8,75	9,58

a. Image de 50 (temps à 50 m) : [a] s

b. Antécédent de 8,75 (distance) : [b] m

c. Durée entre 20 m et 100 m : [c] s

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · LA FONCTION LINÉAIRE

1 La fonction linéaire f(x) = a × x

🔎 JE DÉCOUVRE

Un seau de pop-corn coûte **4 €**. Avec **x** seaux, on paie **f(x) = 4 × x**. Combien coûtent 3 seaux ? Par quel nombre multiplie-t-on x ?

f(x) = 4 × x

x	1	2	3	5
f(x)	4	8	12	20

nombre de seaux → prix en €

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la formule : f(x) = *a* × x. Ici *a* = 4.
2. Je trouve *a* avec un couple connu : *a* = f(x) ÷ x, par exemple 20 ÷ 5 = 4.
3. Je calcule l'image : f(3) = 4 × 3 = 12.
4. Je vérifie : f(x) ÷ x donne toujours le même nombre.

1 f(x) = a × x : le prix est proportionnel au nombre de seaux

x = 3 —× 4→ f(3) = 12

2 a = 4 : je multiplie x par 4

3 je trouve a : 20 ÷ 5 = 4 et 12 ÷ 3 = 4

4

1	4	2	8	3	12	5	20
	4 ÷ 1 = 4		8 ÷ 2 = 4		12 ÷ 3 = 4		20 ÷ 5 = 4

✅ LA SOLUTION

$f(3) = 4 \times 3 = 12$. Trois seaux coûtent **12 €**.

On multiplie x par **a = 4** : c'est le prix d'un seau.

📌 JE RETIENS

Une **fonction linéaire** s'écrit $f(x) = a \times x$. Le nombre ***a*** est le **coefficient**.

Elle traduit une situation de **proportionnalité** : $a = \dfrac{f(x)}{x}$.

⚠️ **Attention** · Pour une fonction linéaire, l'image de 0 est toujours 0 : 0 seau coûte 0 €. Si l'image de 0 n'est pas 0, ce n'est pas une fonction linéaire.

✏️ À MOI

1. f(x) = 5 × x. Calcule f(6).

_____

2. Pour 7 seaux, on paie 28 €. Quel est le coefficient *a* ?

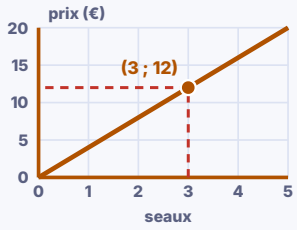
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · LA FONCTION LINÉAIRE

2 Tracer la droite d'une fonction linéaire

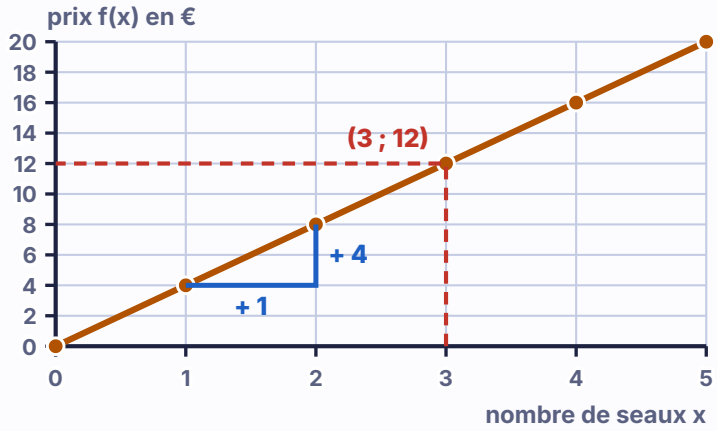
🔎 JE DÉCOUVRE

Les points du prix des seaux sont alignés. La droite passe par l'origine. Quel est le prix de **3** seaux sur le graphique ? Que représente le nombre **4** ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule deux points : f(0) = 0 et f(4) = 16, donc (0 ; 0) et (4 ; 16).
2. Je place les points et je trace la droite avec une règle.
3. Pour lire une image, je trace une ligne de lecture : f(3) = 12.
4. Je lis *a* : quand x augmente de 1, f(x) augmente de 4.



1. **f(x) = 4 × x**
   j'écris la formule
2. **deux points : (0 ; 0)**
   et (4 ; 16), puis la droite
3. **lecture : f(3) = 12**
   je monte de 3, puis à gauche
4. **coefficient a = 4**
   + 1 en x : + 4 en y

✅ LA SOLUTION

La droite passe par **(0 ; 0)** et **(4 ; 16)**. On lit **f(3) = 12** : 3 seaux coûtent 12 €.

Le coefficient **a = 4** : chaque seau de plus coûte 4 €.

📌 JE RETIENS

La représentation d'une fonction linéaire est une **droite qui passe par l'origine**.

Le coefficient ***a*** indique de combien f(x) augmente quand x augmente de 1.

⚠️ **Attention** · Trace la droite avec une règle et prolonge-la sur tout le repère. Pour lire une image, utilise des lignes de lecture : ne lis jamais au jugé.

✏️ À MOI

1. f(x) = 3 × x. Donne deux points de la droite.

   _____

2. La droite de f(x) = 4x passe-t-elle par (2,5 ; 10) ?

   _____

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · LA FONCTION AFFINE

3 La fonction affine f(x) = a × x + b

🔎 JE DÉCOUVRE

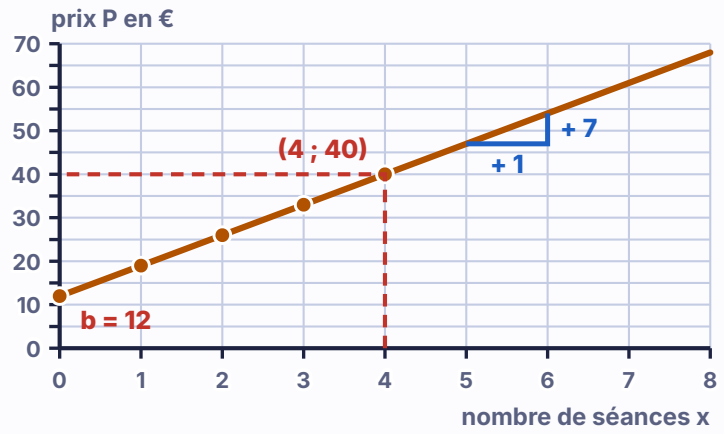
Un cinéma vend une carte **12 €** puis **7 €** par séance. Avec **x** séances, le prix est **P(x) = 7 × x + 12**. Quel est le prix de 4 séances ?

carte : 12 € (une fois)
+ 7 € par séance
P = 7 × x + 12

x = nombre de séances

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère *a* (ce qui multiplie x) et b (le nombre ajouté) : *a* = 7 et b = 12.
2. Je calcule l'image : P(4) = 7 × 4 + 12 = 28 + 12 = 40.
3. Pour tracer, je prends deux points : (0 ; 12) et (4 ; 40).
4. Je vérifie : la droite coupe l'axe vertical en b = 12.



1. **P(x) = 7 × x + 12**
   a = 7 et b = 12
2. **b : le prix à 0 séance**
   la droite coupe l'axe vertical en 12
3. **lecture : P(4) = 40**
   7 × 4 + 12 = 40
4. **coefficient a = 7**
   + 1 séance : + 7 €

✅ LA SOLUTION

$P(4) = 7 \times 4 + 12 = 28 + 12 = 40$. Quatre séances coûtent **40 €**.

Le nombre **b = 12** est le prix de la carte (0 séance).

📌 JE RETIENS

Une **fonction *affine*** s'écrit $f(x) = a \times x + b$.

Sa représentation est une **droite**. Elle coupe l'axe vertical au point (0 ; **b**), et ***a*** est son coefficient.

⚠️ **Attention** · La fonction linéaire est une fonction affine avec b = 0. Une droite affine ne passe par l'origine que si b = 0.

✏️ À MOI

1. P(x) = 6x + 10. Calcule P(5).

2. Dans f(x) = 2x + 9, que valent *a* et b ?

📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · COMPARER DEUX FORMULES

4 Comparer deux formules

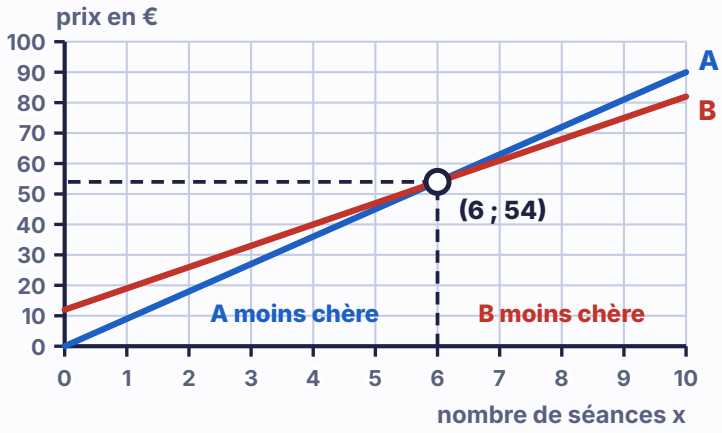
🔎 JE DÉCOUVRE

Formule A : **9 €** la séance, soit **A(x) = 9x**. Formule B : la carte, soit **B(x) = 7x + 12**. Pour quel nombre de séances les deux coûtent-elles pareil ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je trace les deux droites avec deux points chacune.
2. Je repère le point où elles se croisent : (6 ; 54).
3. Je vérifie par le calcul : 9x = 7x + 12 donne 2x = 12, donc x = 6.
4. Je conclus : A est moins chère avant 6 séances, B après.



1. **A : 9x · B : 7x + 12**
   deux droites, deux points chacune
2. **elles se croisent en (6 ; 54) : même prix**
3. **avant 6 séances : A**
   la droite A est sous la droite B
4. **après 6 séances : B**
   la droite B est sous la droite A

✅ LA SOLUTION

Les droites se croisent en **(6 ; 54)** : pour 6 séances, les deux formules coûtent **54 €**.
Calcul : 9 × 6 = 54 et 7 × 6 + 12 = 54. Avant 6 séances, A est moins chère (4 séances : 36 € contre 40 €). Après, B est moins chère (8 séances : 72 € contre 68 €).

📌 JE RETIENS

Pour comparer deux formules, on trace les deux droites. Le point d'**intersection** donne le nombre de séances où les prix sont égaux.

La droite la plus basse est la formule la **moins chère**.

⚠️ **Attention** · Vérifie toujours par un calcul : remplace x dans les deux formules. Une intersection mal lue donne une mauvaise conclusion.

✏️ À MOI

1. A(x) = 9x et B(x) = 7x + 12. Calcule A(4) et B(4). Quelle formule est la moins chère ?

2. Résous 9x = 7x + 12.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
fonction linéaire	fonction de la forme f(x) = a × x	*« f(x) = 4x donne le prix de x seaux à 4 €. »*
fonction affine	fonction de la forme f(x) = a × x + b	*« P(x) = 7x + 12 pour la carte de cinéma. »*
coefficient	nombre a par lequel on multiplie x	*« dans 7x + 12, le coefficient est 7. »*
droite	représentation d'une fonction linéaire ou affine	*« les points du prix des seaux sont alignés. »*
origine	point (0 ; 0) du repère	*« la droite de f(x) = 4x passe par l'origine. »*
intersection	point commun à deux droites	*« les droites A et B se croisent en (6 ; 54). »*
formule	écriture qui permet de calculer un prix	*« B(x) = 7x + 12. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — **Calculer une image avec une fonction affine** — calculatrice

Une carte de cinéma coûte **10 €** puis **6 €** par séance : **P(x) = 6x + 10**. Combien coûtent 5 séances ? Combien de séances pour 70 € ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 P(5) = 6 × 5 + 10 = 30 + 10 = **40 €**	Je remplace x par 5, je multiplie avant d'additionner.
2 6x + 10 = 70 donne 6x = **60**	Je retire 10 des deux côtés.
3 x = 60 ÷ 6 = **10**	Je divise par 6 des deux côtés.

🔁 **Je vérifie** · P(10) = 6 × 10 + 10 = 70 ✓

✅ **5 séances coûtent 40 € ; avec 70 €, on fait 10 séances.**

→ Je m'entraîne : exercice 2

Mes notes

✍️ À toi : lire a et b

🧮 calculatrice

Une carte a pour formule **P(x) = 8x + 15**. Complète.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $a =$ ☐ (ce qui multiplie x) et $b =$ ☐	Je lis les deux nombres de la formule.
2 $P(0) =$ ☐ €	C'est le prix de la carte, sans séance.
3 $P(3) = 8 \times$ ☐ $+ 15 =$ ☐ €	Je remplace x par 3.

🔁 **Je vérifie** · La droite coupe l'axe vertical en 15 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 2

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 246 ; d'autres nombres dans l'appli.

2 Une carte à prix fixe

notion 1

Un cinéma vend une carte puis un prix par séance. Le prix de x séances est P(x) = 7x + 15.

Nombre	Valeur	Rôle
a	7	prix d'une séance
b	15	prix de la carte

a. Prix de 5 séances : [a] €

b. Prix de la carte (le nombre b) : [b] €

Un client a payé 64 €.

c. Nombre de séances : [c]

3 Effectifs, effectif total et classes

je me rappelle · Statistique à une variable

On a relevé le nombre de clients par heure sur une période.

Nombre de clients par heure	10	11	12	13	14	15
Effectif (heures)	1	8	7	9	5	3

a. Effectif de la valeur 11 : [a]

b. Effectif total : [b]

c. Effectif de la classe [12 ; 13] : [c]

d. La valeur 13 appartient-elle à la classe [12 ; 13] ?

d. ☐ oui ☐ non

4 Guidé Une formule, pas à pas

notion 1

Si l'exercice **2** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un cinéma vend une carte de 5 € puis 6 € par séance : P(x) = 6x + 5. On calcule le prix de 4 séances.

x	4
P (€)	?

Début du calcul : P(4) = 6 × 4 + 5

a. 6 × 4 : [a]

b. Prix P, en euros : [b] €

c. Que représente le nombre 5 ? (voir la case en dessous)

c. ☐ le prix fixe de la carte ☐ le prix de chaque séance

5 Défi Linéaire ou affine ?

notion 1

Tu as réussi l'exercice **2** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Deux formules : f(x) = 3x et g(x) = 2x + 9. Calcule, résous, puis classe-les.

Fonction	Formule
f	3 × x
g	2 × x + 9

a. f(4) : [a]

b. g(4) : [b]

On sait que g(x) = 25.

c. x : [c]

d. Laquelle est linéaire : f ou g ? (voir la case en dessous)

d. ☐ f ☐ g

6 Un abonnement qui change de prix

je me rappelle · Pourcentages et échelles

Un abonnement de streaming passe de 10 € à 12 € par mois. Le mois suivant, une promotion le fait baisser de 10 %.

Prix	Avant	Après	Promotion
en €	10	12	?

a. Écart entre les deux premiers prix : [a] €

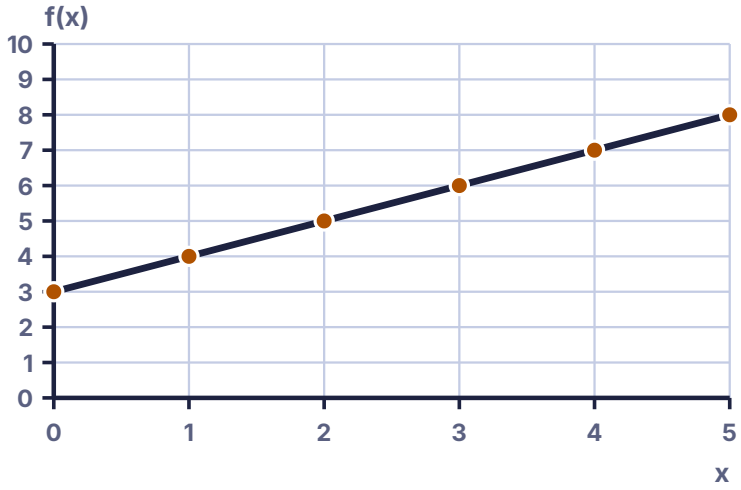
b. Taux d'évolution (au dixième) : [b] %

c. Prix après la baisse de 10 % : [c] €

7 Lire une droite

notion 2

Trace des lignes de lecture avec ta règle. Lis les valeurs sur la droite, avec leur unité.



a. Image de 3 : [a]

b. Valeur où la droite coupe l'axe vertical : [b]

c. Antécédent de 8 : [c]

d. De combien monte f(x) quand x augmente de 1 : [d]

8 Une carte à prix fixe

autres nombres · comme l'exercice 2

notion 1

Un cinéma vend une carte puis un prix par séance.
Le prix de x séances est P(x) = 8x + 5.

Nombre	Valeur	Rôle
a	8	prix d'une séance
b	5	prix de la carte

a. Prix de 4 séances : [a] €

b. Prix de la carte (le nombre b) : [b] €

Un client a payé 53 €.

c. Nombre de séances : [c]

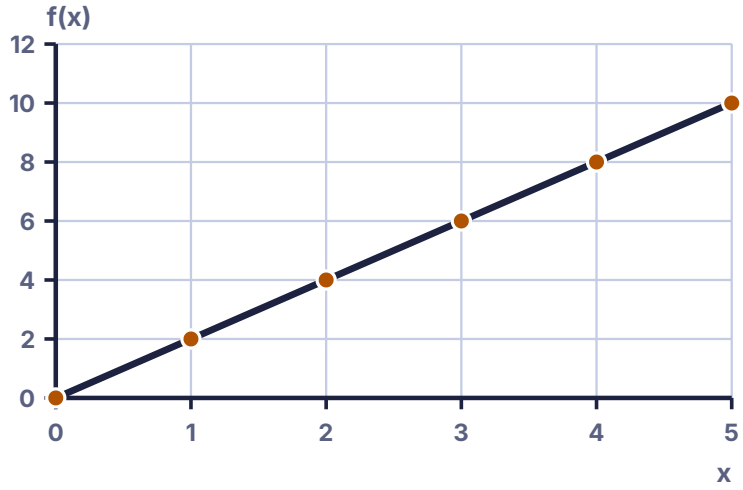
📝 Mes notes

9 Guidé Une droite, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **7** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Cette droite est celle d'une fonction linéaire. Les points sont marqués pour chaque valeur entière de x.



Début du calcul : au-dessus de 1, je lis la droite.

a. Image de 1 : [a]

b. Image de 3 : [b]

c. La droite passe-t-elle par l'origine ? (voir la case en dessous)

c. ☐ oui ☐ non

10 Une carte à prix fixe

autres nombres · comme l'exercice 2 notion 1

Un cinéma vend une carte puis un prix par séance.
Le prix de x séances est P(x) = 5x + 15.

Nombre	Valeur	Rôle
a	5	prix d'une séance
b	15	prix de la carte

a. Prix de 3 séances : [a] €

b. Prix de la carte (le nombre b) : [b] €

Un client a payé 55 €.

c. Nombre de séances : [c]

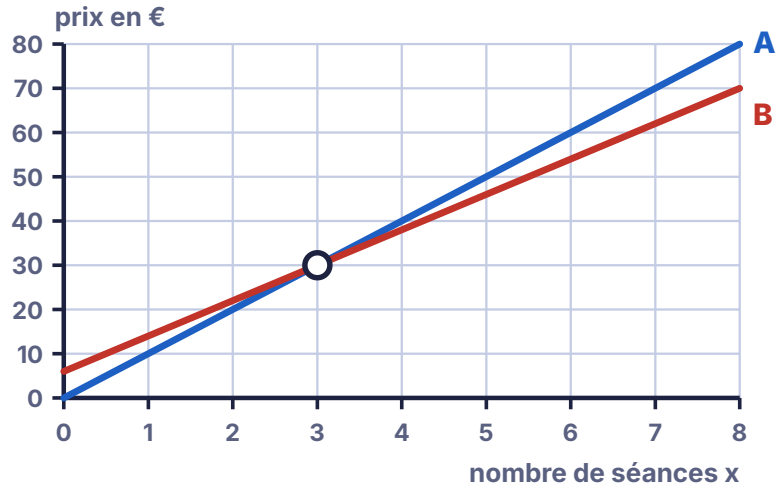
📝 Mes notes

11 Défi Deux droites qui se croisent

notion 2

Tu as réussi l'exercice **7** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Formule A : 10 € la séance. Formule B : 6 € puis 8 € la séance. L'intersection est marquée par un cercle blanc. Lis les valeurs avec des lignes de lecture.



a. Nombre de séances au croisement : [a]

b. Prix au croisement : [b] €

c. Avant le croisement, quelle formule est la moins chère ? (voir la case en dessous)

d. Après le croisement, quelle formule est la moins chère ? (voir la case en dessous)

c. ☐ A ☐ B **d.** ☐ A ☐ B

12 Deux formules de séances

notion 4

Un cinéma propose la formule A : A(x) = 10x, et la formule B : B(x) = 8x + 12. Compare-les pour 3 séances.

Formule	Prix de x séances
A	10 × x
B	8 × x + 12

a. Prix de 3 séances avec A : [a] €

b. Prix de 3 séances avec B : [b] €

c. Nombre de séances où les prix sont égaux (résous A = B) : [c]

d. Pour 3 séances, quelle formule est la moins chère ? (voir la case en dessous)

d. ☐ A ☐ B

13 Guidé Comparer, pas à pas

notion 4

Si l'exercice **12** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Formule A : A(x) = 10x. Formule B : B(x) = 6x + 20. On compare les prix pour 8 séances.

Formule	Prix de x séances
A	10 × x
B	6 × x + 20

Début du calcul : A(8) = 10 × 8

a. Prix avec A : [a] €

b. Prix avec B : [b] €

c. Quelle formule est la moins chère pour 8 séances ? (voir la case en dessous)

c. ☐ A ☐ B

14 Défi Un budget, deux formules

notion 4

Tu as réussi l'exercice **12** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Formule A : A(x) = 10x. Formule B : B(x) = 6x + 20. Un groupe a un budget de 103 €. On ne paie que des séances entières.

Formule	Prix de x séances
A	10 × x
B	6 × x + 20

a. Séances complètes avec A : [a]

b. Séances complètes avec B : [b]

c. Avec quelle formule fait-on le plus de séances ? (voir la case en dessous)

d. Nombre de séances où A et B coûtent pareil : [d]

c. ☐ A ☐ B ☐ autant avec les deux

15 La fonction affine f(x) = a × x + b

notion 3

On donne la fonction affine f(x) = a × x + b par un tableau de valeurs.

x	0	1	2	3
f(x)	6	9	12	15

a. La valeur de b, c'est f(0) : [a]

b. Le coefficient a = f(1) − f(0) : [b]

c. f(8) : [c]

d. Antécédent de 21 : on résout 3 × x + 6 = 21 : [d]

16 Guidé La fonction affine, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **15** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

On donne la fonction affine $f(x) = a \times x + b$ par un tableau de valeurs.

x	0	1	2	3
f(x)	3	7	11	15

Aide : b est la valeur pour x = 0 ; a est l'écart entre deux valeurs qui se suivent.

a. La valeur de b, c'est f(0) : [a]

b. Le coefficient $a = f(1) - f(0)$: [b]

c. f(10) : [c]

d. Antécédent de 23 : on résout $4 \times x + 3 = 23$: [d]

17 Défi Fonction affine décroissante

notion 3

Tu as réussi l'exercice **15** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

On donne la fonction affine $f(x) = a \times x + b$ par un tableau de valeurs (une cuve qui se vide).

x	0	1	2	3
f(x)	20	17	14	11

a. La valeur de b, c'est f(0) : [a]

b. Le coefficient $a = f(1) - f(0)$: [b]

c. f(10) : [c]

d. Antécédent de 8 : on résout $-3 \times x + 20 = 8$: [d]

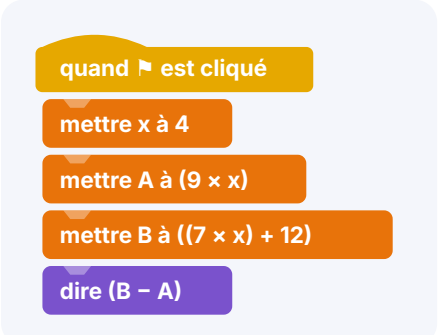
e. La droite de f est…

e. ☐ croissante ☐ décroissante

18 Je programme · comparer deux formules

notion 4 Scratch

Le programme compare deux formules pour x séances : $A = 9 \times x$ et $B = 7 \times x + 12$.



1. Que dit le lutin ?

_____

2. On met x à 6. Que dit le lutin ?

_____

3. On met x à 8. Que dit le lutin ?

_____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

19 🌱 Guidé · Petit problème · Le pop-corn, pas à pas

notion 1 · S'approprier · Réaliser

Si l'exercice **20** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un seau de pop-corn coûte 4 €. Avec x seaux, on paie f(x) = 4 × x.

Nombre de seaux x	1	2	3	5
Prix f(x) (€)	4	8	12	20

a. Calcule f(3), le prix de 3 seaux, en euros.

_____

b. Calcule le coefficient *a* avec 20 ÷ 5.

_____

c. Calcule f(8), le prix de 8 seaux, en euros.

_____

d. Avec 28 €, combien de seaux peut-on acheter ? Calcule 28 ÷ 4.

_____

20 Petit problème · La carte de cinéma

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Un cinéma vend une carte à **10 €**, puis **6 €** par séance. Avec x séances : P(x) = 6x + 10.

a. Calcule le prix de 5 séances, en euros.

_____

b. Donne le coefficient *a* de la fonction.

_____

c. Donne le nombre b : le prix de la carte seule, en euros.

_____

d. Avec 70 €, combien de séances ? Résous 6x + 10 = 70.

_____

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice **20** : 6 × 5 + 10 ; P(0) ; (70 − 10) ÷ 6.

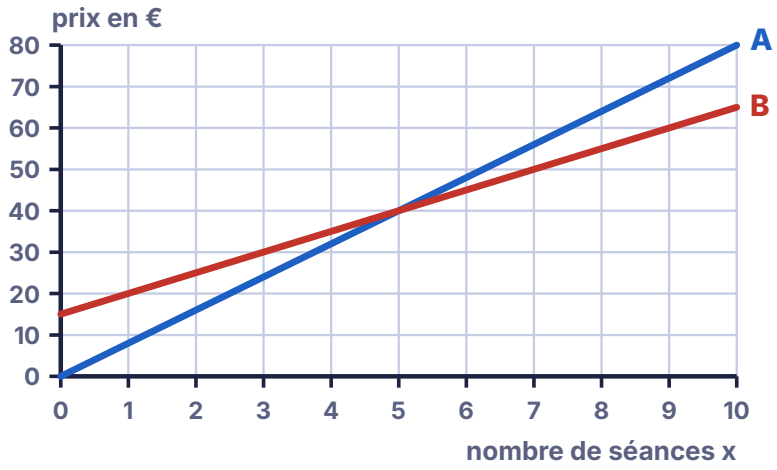
💡 Coup de pouce · exercice **19** : 4 × 3 ; 20 ÷ 5 ; 4 × 8 ; 28 ÷ 4.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Pour chaque question, trace une ligne de lecture avec ta règle, puis vérifie par le calcul.

21 Défi · 5 étapes Deux formules de cinéma

notion 4 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Formule A : **8 €** la séance, A(x) = 8x. Formule B : une carte à **15 €** puis **5 €** la séance, B(x) = 5x + 15.



a. Lis sur la droite A le prix de 4 séances, en euros.

_____

b. Lis sur la droite B le prix de 4 séances, en euros.

_____

c. Pour combien de séances les deux formules coûtent-elles pareil ?

_____

d. Quel est ce prix commun, en euros ?

_____

e. Quelle formule choisir pour 8 séances ? Justifie avec les deux prix.

Valider 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux devis ou deux tarifs et choisir le plus avantageux.

📝 Mes notes

🥇 Coup de pouce · exercice **21** : ligne verticale en x = 4 ; intersection des droites ; A(8) et B(8).

💬 Voici une question « vers le CCF » : identifie a et b, calcule, résous une équation, puis compare deux tarifs. Rédige une phrase de conclusion.

22 Défi · 5 étapes — La carte ou la séance

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un cinéma propose deux tarifs. Tarif plein : **10 €** la séance. Carte : **15 €** puis **6 €** la séance. Avec x séances : plein = 10x ; carte = 6x + 15.

Tarif	Prix de x séances
Plein	10 × x
Carte	6 × x + 15

1 **Donner le coefficient a de la formule de la carte.** — S'approprier

2 **Calculer le prix de 7 séances avec la carte, en euros.** — Réaliser

3 **Léa a payé 63 € avec la carte. Résoudre 6x + 15 = 63 pour trouver le nombre de séances.** — Réaliser

4 **Calculer le prix de 4 séances avec la carte, en euros.** — Analyser

5 **Pour 3 séances, quel tarif choisir ? Même question pour 4 séances. Justifier.** — Communiquer

Valider 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux tarifs et justifier un choix avec des calculs.

23 Issues et événement

je me rappelle · Probabilités

Un dé à 8 faces, numérotées de 1 à 8, est équilibré : toutes les faces ont la même chance de sortir. On le lance une fois. L'événement A est « obtenir un nombre pair ».

1	2	3	4	5	6	7	8

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (en décimal) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire de A, en % : [d] %

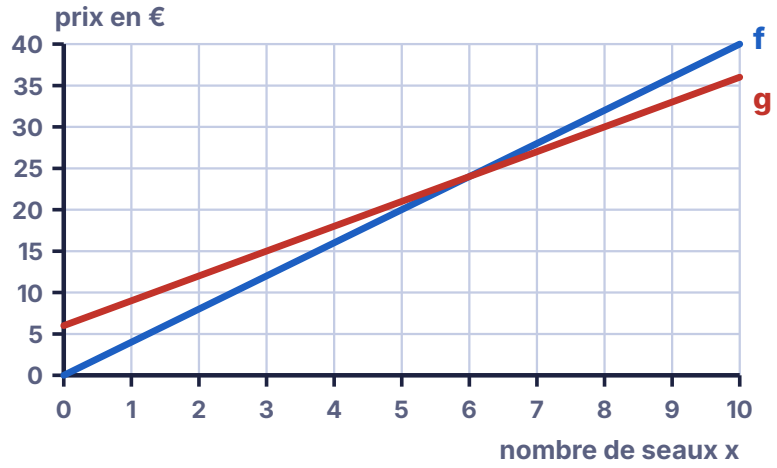
Coup de pouce · exercice **22** : 6 × 7 + 15 ; (63 − 15) ÷ 6 ; 6 × 4 + 15 ; 10 × 3 et 6 × 3 + 15.

24 🚀 Défi · Cas pratique — Le pop-corn dans les deux sens

notion 4 · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Tu as réussi l'exercice **22** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un seau de pop-corn coûte **4 €** : f(x) = 4x. Une carte pop-corn coûte **6 €** puis **3 €** le seau : g(x) = 3x + 6.



a. Calcule f(5), le prix de 5 seaux au prix normal, en euros.

b. Calcule g(5), le prix de 5 seaux avec la carte, en euros.

c. Avec la carte, on a payé 33 €. Résous 3x + 6 = 33 : combien de seaux ?

d. Pour combien de seaux les deux prix sont-ils égaux ? Résous 4x = 3x + 6.

e. Un ami dit : « La carte est toujours plus chère. » A-t-il raison ? Justifie avec 4 seaux et 8 seaux.

Analyser — 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux tarifs de fournitures ou de pièces et trouver à partir de quelle quantité l'un devient plus avantageux.

👷 Le métier derrière la scène

Maçon ou maçonne

Il construit des murs, des dalles et des fondations en béton, parpaings ou briques, d'après les plans du chantier.

📐 **Ses maths** · dosage proportionnel du béton (fonction linéaire), volumes à couler, longueurs et pentes.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
- Brevet professionnel Maçon

💡 Coup de pouce · exercice **24** : 4 × 5 ; 3 × 5 + 6 ; (33 − 6) ÷ 3 ; 4x − 3x.

25 Deux formules de séances

autres nombres · comme l'exercice 12

notion 4

Un cinéma propose la formule A : A(x) = 10x, et la formule B : B(x) = 6x + 12. Compare-les pour 1 séance.

Formule	Prix de x séances
A	10 × x
B	6 × x + 12

a. Prix de 1 séance avec A : [a] €

b. Prix de 1 séance avec B : [b] €

c. Nombre de séances où les prix sont égaux (résous A = B) : [c]

d. Pour 1 séance, quelle formule est la moins chère ? (voir la case en dessous)

d. ☐ A ☐ B

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer avec f(x) = a × x.	**2**, **19**	☐	☐	☐
tracer la droite d'une fonction linéaire.	**7**, **21**	☐	☐	☐
lire a et b dans f(x) = a × x + b.	**2**, **15**, **20**, **22**	☐	☐	☐
comparer deux formules.	**12**, **21**, **22**, **24**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. Dans un tableau de proportionnalité, 10 devient 35. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

2. On donne f(x) = 3x. Quel est l'antécédent de 24 ?

3. On donne f(x) = 3x + 5. Calcule f(2).

4. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places de cinéma ?

5. Calcule 3,4 × 0,1.

6. Calcule 47 + 27.

7. Calcule 1/3 + 1/6.
☐ 2/9 ☐ 1/18 ☐ 1/2

8. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre pair ?
☐ 3/5 ☐ 3/7 ☐ 1/2

9. Arrondis 3,478 au dixième.

10. Calcule 1/2 × 2/5.
☐ 5/4 ☐ 1/5 ☐ 3/7

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Fonctions linéaires et affines

Cinéma et cabine de pop-corn · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère le nombre a (qui multiplie x) et le nombre b (qui est ajouté).	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis : calcul d'une image, lecture sur la droite, équation ou comparaison.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule l'image ou je résous l'équation, avec l'unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie avec la droite ou avec un deuxième calcul.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 f(x) = 5x. Calcule l'image de 6. — Réaliser — 1 pt

_____

2 Dans P(x) = 4x + 9, quelle est la valeur de b ? — S'approprier — 1 pt

_____

3 La droite d'une fonction passe par l'origine (0 ; 0). La fonction est : — Analyser — 1 pt

☐ linéaire ☐ affine avec b non nul ☐ décroissante

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La carte de cinéma — 3 pts

Un cinéma propose une carte à **15 €**, puis **5 €** par séance. Le prix de x séances est P(x) = 5x + 15.

4 Calculer le prix de 8 séances, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

5 Avec 80 €, combien de séances peut-on payer ? — Réaliser — 1 pt

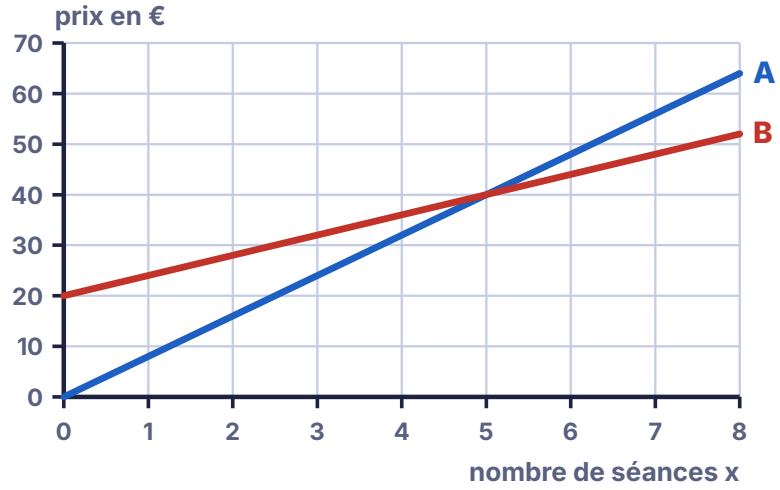
_____

6 Un client dit : « 12 séances coûtent moins de 70 €. » A-t-il raison ? Justifier. — Valider — 1 pt

Exercice 2 — Deux formules de séances

3 pts

Formule A : **8 €** la séance, A(x) = 8x. Formule B : **20 €** de carte puis **4 €** la séance, B(x) = 4x + 20. Voici les deux droites.



7 Lire le nombre de séances pour lequel les deux formules coûtent pareil. — S'approprier — 1 pt

_____

8 Lire le prix à cet endroit, en euros. — Réaliser — 1 pt

_____

9 Pour 7 séances, quelle formule est la moins chère ? Justifier avec un calcul. — Analyser — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

1 Une carte à prix fixe

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 1

Un cinéma vend une carte puis un prix par séance. Le prix de x séances est P(x) = 8x + 15.

Nombre	Valeur	Rôle
a	8	prix d'une séance
b	15	prix de la carte

a. Prix de 6 séances : [a] €

b. Prix de la carte (le nombre b) : [b] €

Un client a payé 71 €.

c. Nombre de séances : [c]

📝 Mes notes